PRÉ-CÁLCULO

AULA 4

Prof. Guilherme Lemermeier Rodrigues

CONVERSA INICIAL

Nesta etapa, iniciaremos os estudos da trigonometria. Para isso, o primeiro tópico que será estudado é a ideia de ângulos. Veremos como é o comportamento da marcação dos ângulos em um círculo de raio unitário. Esse conhecimento é fundamental para o desenvolvimento dos estudos futuros que envolvam trigonometria.

TEMA 1 – ÂNGULOS E MEDIDAS

Usualmente temos duas unidades de marcação de ângulos: graus e radianos.

Acompanhe no exemplo 1, no vídeo, a ideia das marcações dos ângulos nas duas unidades em um círculo trigonométrico (raio unitário), o que é um arco côngruo e a menor determinação positiva de um ângulo.

Vídeo: Aula 4 – Exemplo 1 – 4min.

TEMA 2 – TRANSFORMAÇÕES ENTRE GRAUS E RADIANOS

Um dos pontos importantes desse tópico é a transformação entre a marcação de um ângulo em graus para radianos e vice-versa.

Acompanhe no vídeo do exemplo 2 a ideia central dessas transformações.

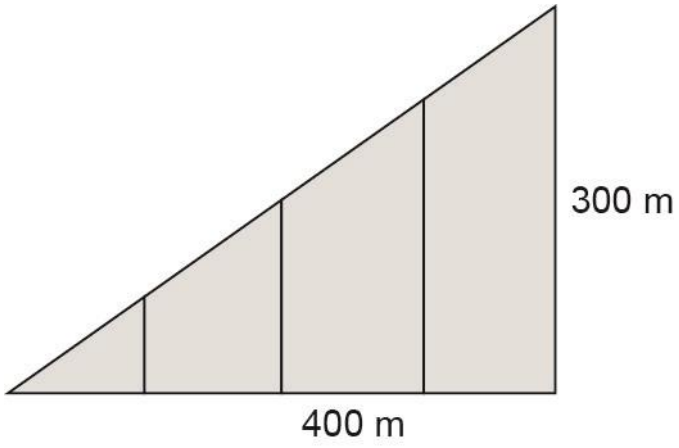
Vídeo: Aula 4 – Exemplo 2 – 4min.

TEMA 3 – TRIÂNGULO RETÂNGULO

Um triângulo que possui um ângulo reto (90°) é chamado *triângulo retângulo*.

Acompanhe no vídeo do exemplo 3 as ideias centrais das principais características do triângulo retângulo e do teorema de Pitágoras.

Exemplo 3 (Fundação Carlos Chagas/SCE-BA 2022): Um terreno que tem a forma de um triângulo retângulo com os lados correspondentes aos catetos medindo 300 m e 400 m, foi dividido em quatro lotes de mesma largura por paralelas ao cateto menor, como representado na figura a seguir.



A metragem mínima de arame necessária para cercar e fazer as divisões demarcadas usando dois fios de arame é

Alternativas

a. 3300 m.
b. 2700 m.
c. 3000 m.
d. 2400 m.
e. 3600 m.

Vídeo: Aula 4 – Exemplo 3 – 4min.

TEMA 4 – RAZÕES E RELAÇÕES NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

Acompanhe no vídeo do exemplo 4 as demonstrações das principais razões e relações do triângulo retângulo.

Vídeo: Aula 4 – Exemplo 4 – 7min.

TEMA 5 – EXERCÍCIOS PRÁTICOS

Exemplo 5. Suponha que uma pizza de tamanho grande tenha 40 cm de diâmetro e seja cortada em 12 pedaços iguais.

a. Calcule o ângulo de corte de cada pedaço.
b. Calcule a área da pizza.
c. Calcule a área de uma fatia.

Vídeo: Aula 4 – Exemplo 5 – 4min.

Exemplo 6. Uma roda de bicicleta modelo *speed* de tamanho 700 tem uma roda com aro de 290 mm de raio.



Créditos: Eshma/Shutterstock.

Sendo assim:

a. Qual é a distância percorrida por uma volta dessa roda?
b. Quantas voltas (aproximadamente) essa roda dá em um percurso de 5 km?
c. Qual é a área dessa roda?

Observação: considerar nos cálculos o valor π = 3,14.

Vídeo: Aula 4 – Exemplo 6 – 6min.

Exemplo 7. Assista ao vídeo sobre as classificações dos triângulos relativas aos seus lados e ângulos.

Vídeo: Aula 4 – Exemplo 7- 5min.

FINALIZANDO

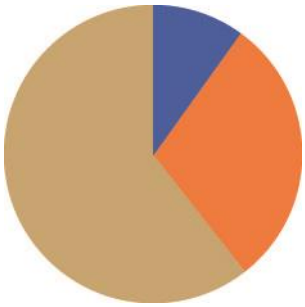
1. Transforme 36° em radianos:

2. Transforme $\frac{3\pi}{5}$ rad em graus:

3. Qual é a medida em graus do ângulo $\frac{7\pi}{3}$ na sua menor determinação de arco côngruo?

4. (UFMT/Prefeitura de Nobres (MT) – 2022): Um agricultor nobrense preparou uma área circular dividida em três setores circulares, conforme figura abaixo,

para plantar três culturas. O raio desse círculo é 1 km, o setor de menor área possui ângulo de 36º e o ângulo do setor de maior área é o dobro do ângulo do setor de área intermediária. Admitindo π = 3,14, qual o perímetro do setor de área intermediária?



a. 5.768 m.
b. 1.884 m.
c. 3.768 m.
d. 3.884 m.

5. (Avança/Prefeitura de Rio Claro (SP) - 2021) Qual é o valor da diferença entre o perímetro da figura 1 e a figura 2? Considere duas casas decimais para o valor de Pi. (Pi=3,14)

Figura 1

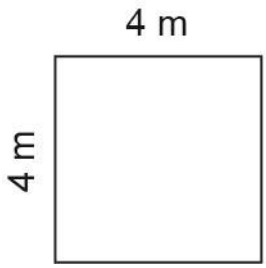
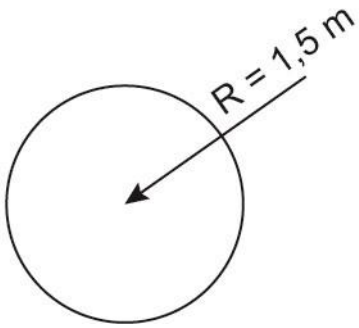


Figura 2

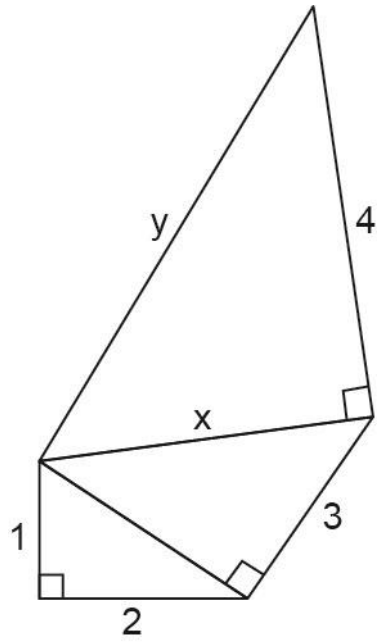


a. 6,58 m.
b. 7,58 m.
c. 8,58 m.
d. 9,58 m.
e. 10,58 m.

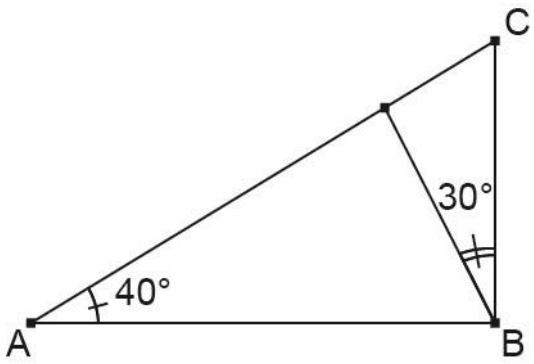
6. Classifique, em relação aos lados, o triângulo formado pelos lados de medidas 12cm, 15cm e 25cm.

7. Classifique, em relação ao ângulo, o triângulo formado pelos lados de medidas 12cm, 9cm e 17cm.

8. Na figura a seguir, calcule o valor de y:



9. O triângulo $A\hat{B}C$ abaixo é pitagórico. Calcule os valores dos outros ângulos:



10. (Unesc/Prefeitura de Maracajá (SC) – 2020): Ao realizar um trabalho de trigonometria, Mercedes encontrou um ângulo que mede 3780º. Para continuar seu trabalho essa medida deverá ser convertida para radianos. Qual o valor em radianos que Mercedes encontrou?

Alternativas

a. 31π

b. 27π

c. 23π

d. 21π

Confira o gabarito após a seção Referências.

REFERÊNCIAS

AXLER, S. **Pré-cálculo**: uma preparação para o cálculo. 2. ed. São Paulo: LTC, 2016.

DEMANA, F. D. et al. **Pré-cálculo**. São Paulo: Pearson, 2009.

GABARITO

1. Transforme 36° em radianos:

Resolução:

$180° = \pi\, rad$

$36° = x$

$180x = 36\pi$

$x = \frac{36\pi}{180}$

$x = \frac{\pi}{5}\, rad$

2. Transforme $\frac{3\pi}{5}$ rad em graus:

Resolução:

$180° = \pi\, rad$

$x = \frac{3\pi}{5}\, rad$

$x\pi = \frac{180.3\pi}{5}$

$x = \frac{180.3\pi}{5\pi}$

$x = 108°$

3. Qual é a medida em graus do ângulo $\frac{7\pi}{3}$ na sua menor determinação de arco côngruo?

Resolução:

$\frac{7\pi}{3} = \frac{6\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = 2\pi + \frac{\pi}{3}$

$\frac{\pi}{3}$ *é o arco côngruo*

Fatorando para obter múltiplos de 2π (1 volta completa)

Logo:

$180° = \pi\, rad$

$x = \frac{\pi}{3}\, rad$

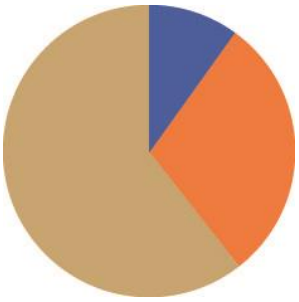
$x\pi = \frac{180.\pi}{3}$

$x = \frac{180.\pi}{3\pi}$

$x = 60°$

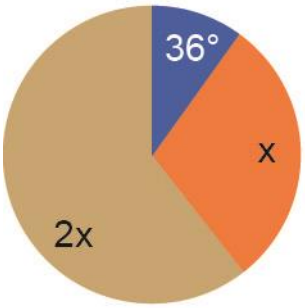
4. (UFMT/Prefeitura de Nobres (MT) – 2022): Um agricultor nobrense preparou uma área circular dividida em três setores circulares, conforme figura abaixo,

para plantar três culturas. O raio desse círculo é 1 km, o setor de menor área possui ângulo de 36º e o ângulo do setor de maior área é o dobro do ângulo do setor de área intermediária. Admitindo π = 3,14, qual o perímetro do setor de área intermediária?



a. 5.768 m.
b. 1.884 m.
c. 3.768 m.
d. 3.884 m.

Resolução:



Sendo $36°+x+2x=360°$, logo

$36°+3x=360°$

$3x=360°-36°$

$x=\frac{324°}{3}$

$x=108°$

Calculando o perímetro $(Uma\ volta, C = 2\pi R)$, lembrando que R=1Km=1000m:

$360° \longrightarrow 2 \cdot \pi \cdot 1000$

$108° \rightarrow \mathrm{P}$

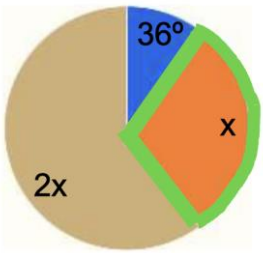
$360° \cdot \mathrm{P} = 108° \cdot 2 \cdot 3{,}14 \cdot 1000$

$360 \cdot \mathrm{P} = 678240$

$\mathrm{P} = \frac{678240}{360}$

$\mathrm{P} = 1884\ \mathrm{m}$ (Comprimento do arco do setor)

Note que o perímetro do setor é formado por todo o contorno da figura (em verde).



Sendo assim a soma do contorno da fatia é Raio + Raio + comprimento do arco do setor.

Logo: O perímetro do setor será: 1000 + 1000 + 1884 = 3884 m (Letra D)

5. (Avança/Prefeitura de Rio Claro (SP) - 2021): Qual o valor da diferença entre o perímetro da figura 1 e a figura 2? Considere duas casas decimais para o valor de Pi. (Pi=3,14)

Figura 1

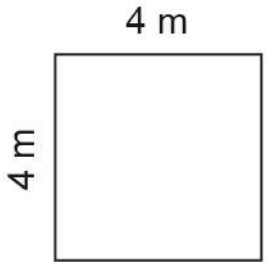
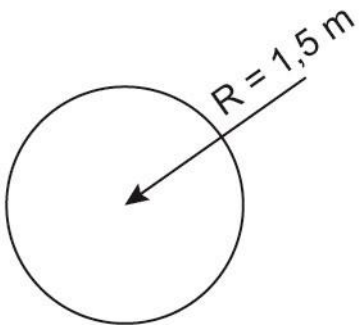


Figura 2



a. 6,58 m.

b. 7,58 m.

c. 8,58 m.

d. 9,58 m.

e. 10,58 m.

Resolução:

Perímetro do quadrado (Figura 1):

$F_1 = 4 \cdot lado$

$F_1 = 4 \cdot 4m$

$F_1 = 16m$

Perímetro do quadrado (Figura 2):

$F_2 = 2 \cdot \pi \cdot 1{,}5$

$F_2 = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 1{,}5$

$F_2 = 9{,}42m$

Portanto, a diferença entre o perímetro da figura 1 e a figura 2:

16m - 9,42m = 6,58m (Alternativa a)

6. Classifique, em relação aos lados e ao ângulo, o triângulo formado pelos lados de medidas 12cm, 15cm e 25cm.

Resolução:

Tomando que:

a = 25

b = 12

c = 15.

Temos que todos os lados são diferentes, logo triângulo escaleno.

Verificando no teorema de Pitágoras ($a^2 = b^2 + c^{2)}$, considerando o lado *a* como hipotenusa, pois tem a maior medida.

$a^2 = 25^2 = 625$

$b^2 = 12^2 = 144$

$c^2 = 15^2 = 225$, logo, note que 625 > 144+225, então o triângulo é obtuso.

Portanto, esse triângulo é escaleno e obtuso.

7. Classifique, em relação ao ângulo, o triângulo formado pelos lados de medidas 12cm, 9cm e 17cm.

Resolução:

Fazendo:

a = 17 (considerado como hipotenusa, pois tem a maior medida)

b = 12

c = 9

Temos:

$a^2 = 17^2 = 289$

$b^2 = 12^2 = 144$

$c^2 = 9^2 = 81$

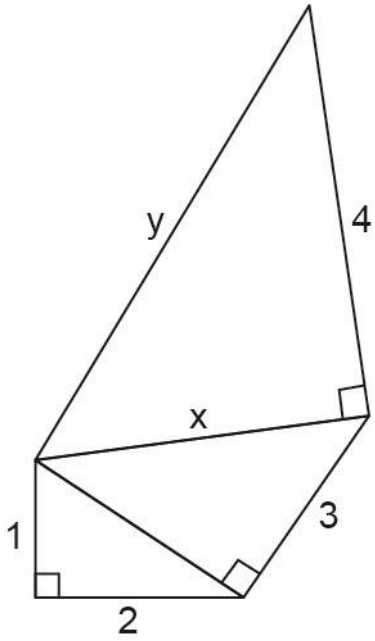
Verificando no teorema de Pitágoras ($a^2 = b^2 + c^2$), temos que:

$b^2 + c^2 = 144 + 81 = 225$

Sendo assim, a conclusão é que:

289 > 144+81, logo 289 > 225, da teoria, $a^2 > b^2 + c^2$, portanto, o triângulo é obtuso.

8. Na figura a seguir, calcule o valor de y:



Resolução:

Usando aplicações sucessivas do teorema de Pitágoras:

$a^2 = 1^2 + 2^2$

$a^2 = 1 + 4$

$a^2 = 5$

$a = \sqrt{5}$

$x^2 = \sqrt{5}^2 + 3^2$

$x^2 = 5 + 9$

$x^2 = 14$

$x = \sqrt{14}$

$y^2 = \sqrt{14}^2 + 4^2$

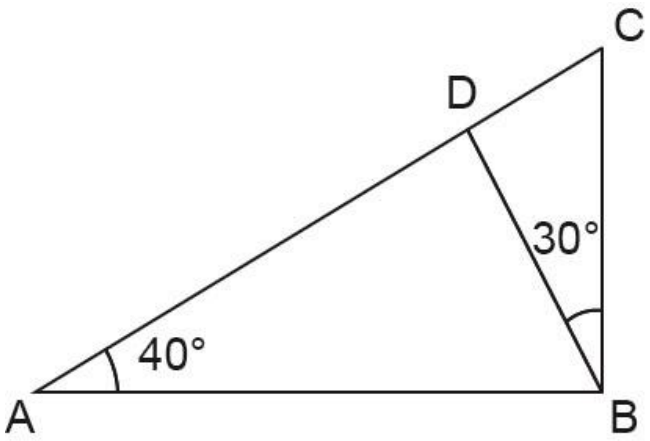
$x^2 = 14 + 16$

$x^2 = 30$

$x = \sqrt{30}$

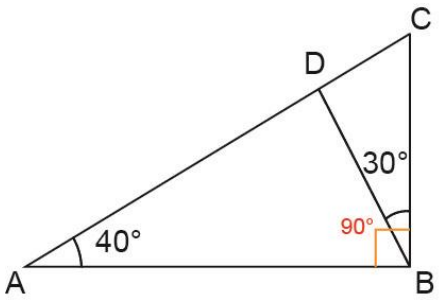
$x = 5{,}48$

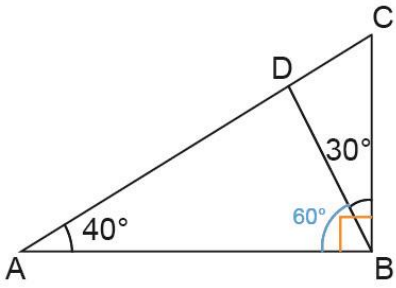
9. O triângulo $A\hat{B}C$ é pitagórico. Calcule os valores dos outros ângulos:

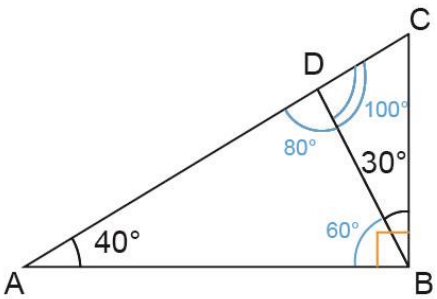


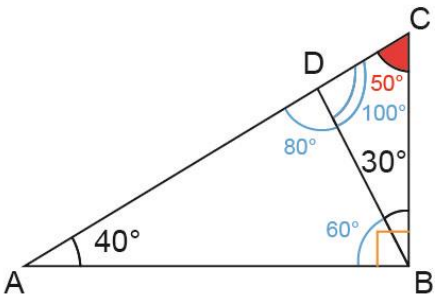
Resolução:

Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180º:









10. (Unesc/Prefeitura de Maracajá (SC) – 2020): Ao realizar um trabalho de trigonometria, Mercedes encontrou um ângulo que mede 3780º. Para continuar seu trabalho essa medida deverá ser convertida para radianos. Qual o valor em radianos que Mercedes encontrou?

Alternativas

a. 31π.

b. 27π.

c. 23π.

d. 21π.

Resolução:

$180° \leftrightarrow \pi\ rad$

$3780° \leftrightarrow x$

Logo:

$180 \cdot x = 3780 \cdot \pi$

$x = \frac{3780 \cdot \pi}{180}$

$x = 21\pi\ rad$ (Alternativa d